

ORDRE DE RÉACTION

TP

Le sucre de consommation est principalement constitué de saccharose, une molécule susceptible de se décomposer et de former du glucose et du fructose en quantité équimolaire.

Quelle équation peut modéliser la vitesse de réaction ?

Document 1 : Données expérimentales

Ce tableau présente l'évolution au cours du temps de la concentration en saccharose $[C_{12}H_{22}O_{11}]$ à 370 K.

Temps (s)	Concentration $[C_{12}H_{22}O_{11}]$ (mol L ⁻¹)
0	5,00
50	4,53
100	4,08
150	3,68
200	3,33
250	3,00
300	2,71
350	2,45
400	2,21
450	2,00
500	1,81

La vitesse instantanée v_1 de disparition du saccharose peut être calculée pour tous les instants t_i (hormis la dernière) à partir de :

$$v_i = - \frac{[C_{12}H_{22}O_{11}]_{i+1} - [C_{12}H_{22}O_{11}]_i}{t_{i+1} - t_i}$$

Document 2 : Vitesse volumique de disparition

Une réaction, dont la vitesse ne dépend que de la concentration d'un seul réactif A , est dite de l'ordre α si la vitesse volumique de disparition de A s'écrit :

$$v_A = k \cdot [A]^\alpha$$

k : constante de vitesse (S.I)

$[A]$: concentration en réactif A (mol L⁻¹)

α : ordre de la réaction

De nombreuses réactions de décomposition sont d'ordre 1 ($\alpha = 1$ et k en s⁻¹). La vitesse volumique de disparition de A est alors proportionnelle à sa concentration $[A]$.

Document 3 : Extrait d'un code python

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats
c = [] #A remplir
v = np.diff(c)/50
c = np.delete(c, len(c)-1, 0)
#regression lineaire
a, b, r, p, err = stats.linregress(c, v)
print('Le modele affine v = a x c + b, a
      pour coefficients :\n a = ' + str(a) +
      '\n b = ' + str(b))
#Graphique
plt.scatter(c, v, marker = '+', color = '
blue')
plt.plot(c, a*c+b, color = 'red')
plt.xlabel('Concentration en (mol/L)')
plt.ylabel('Vitesse volumique de
disparition en (mol/L/s)')
plt.title('Evolution de la vitesse en
fonction de la concentration')
plt.show()
```

1. Préciser le type de courbe représentant la vitesse de disparition en fonction de la concentration en réactif dans le cas d'une réaction d'ordre 1.
2. Identifier la raison pour laquelle on ne peut pas calculer la dernière vitesse volumique de disparition du saccharose.
3. Expliquer le rôle des lignes 5 et 6 dans le code Python fourni.
4. Compléter le code Python et conclure quant à l'ordre de la réaction étudiée.